CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une suite qui converge vers un point fixe

Énoncé

Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ vérifiant $|f(y) - f(x)| \leqslant |y - x|$ pour tous $x, y \in [a,b]$. On définit $u_0 \in [a,b]$ et

$$u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2}.$$

Montrer que (u_n) converge vers un point fixe de f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f envoie $[a,b]$ dans $[a,b]$.
- f est 1-lipschitzienne.

Ce qu'on te demande. Montrer que (u_n) est bien définie, converge, et que sa limite vérifie $f(\ell) = \ell$.

Corrigé

1. La suite est bien définie

Le coup d'œil. Le milieu de deux points de $[a,b]$ est dans $[a,b]$.

Pour calculer u_{n+1}, il faut que $f(u_n)$ ait un sens, donc que $u_n \in [a,b]$. Récurrence : $u_0 \in [a,b]$. Si $u_n \in [a,b]$, alors $f(u_n) \in [a,b]$ (car f va de $[a,b]$ dans $[a,b]$), et $u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2}$ est le milieu de deux points de $[a,b]$: il est dans $[a,b]$. Tous les termes existent et restent dans $[a,b]$.

2. Écart entre deux termes

Le coup d'œil. Écris u_{n+1} et u_n avec la relation de récurrence, et soustrais.

Pour $n \geqslant 1$, on écrit $u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2}$ et $u_n = \frac{u_{n-1} + f(u_{n-1})}{2}$, et on soustrait :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(f(u_n) - f(u_{n-1})) + (u_n - u_{n-1})}{2}.$$

On note $\alpha = f(u_n) - f(u_{n-1})$ et $\beta = u_n - u_{n-1}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{\alpha + \beta}{2}$.

3. Le signe se transmet

Le coup d'œil. Si $|\alpha| \leqslant |\beta|$, quel est le signe de $\alpha + \beta$?

L'hypothèse sur f (1-lipschitzienne) donne $|\alpha| \leqslant |\beta|$: l'écart des images ne dépasse pas l'écart des points.

- Si $\beta \geqslant 0$: $\alpha \geqslant -|\alpha| \geqslant -|\beta| = -\beta$, donc $\alpha + \beta \geqslant 0$.
- Si $\beta \leqslant 0$: $\alpha \leqslant |\alpha| \leqslant |\beta| = -\beta$, donc $\alpha + \beta \leqslant 0$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n$ a le signe (au sens large) de $u_n - u_{n-1}$. De proche en proche, tous les écarts ont le signe de $u_1 - u_0$: si $u_1 \geqslant u_0$, la suite est croissante ; sinon décroissante. Elle est monotone.

4. Convergence

Le coup d'œil. Monotone et bornée.

(u_n) est monotone (étape 3) et bornée (à valeurs dans $[a, b]$, étape 1). Par le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ, et $\ell \in [a, b]$ par passage à la limite dans $a \leqslant u_n \leqslant b$.

5. La limite est un point fixe

Le coup d'œil. Passe à la limite dans $u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2}$.

f est lipschitzienne, donc continue : $f(u_n) \to f(\ell)$. En passant à la limite dans la relation de récurrence ($u_{n+1} \to \ell$ aussi) :

$$\ell = \frac{\ell + f(\ell)}{2} \iff 2\ell = \ell + f(\ell) \iff f(\ell) = \ell.$$

(u_n) converge vers un point fixe de f.

Pourquoi le « milieu » ? La suite $v_{n+1} = f(v_n)$ peut ne pas converger : avec $f(x) = 1 - x$ sur $[0, 1]$, v_n oscille entre v_0 et $1 - v_0$. Avec les milieux : $u_1 = \frac{u_0 + 1 - u_0}{2} = \frac{1}{2}$, point fixe, atteint en un pas.

Le piège

Étudier la suite $v_{n+1} = f(v_n)$ à la place : elle peut ne pas converger, par exemple avec $f(x) = a + b - x$. La moyenne avec u_n est essentielle.

La méthode

Pour une suite récurrente, étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ en le comparant à $u_n - u_{n-1}$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Fonction lipschitzienne.** f est k-lipschitzienne si $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|$ pour tous x, y. Une fonction lipschitzienne est continue.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- **Limite d'une suite récurrente.** Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$.